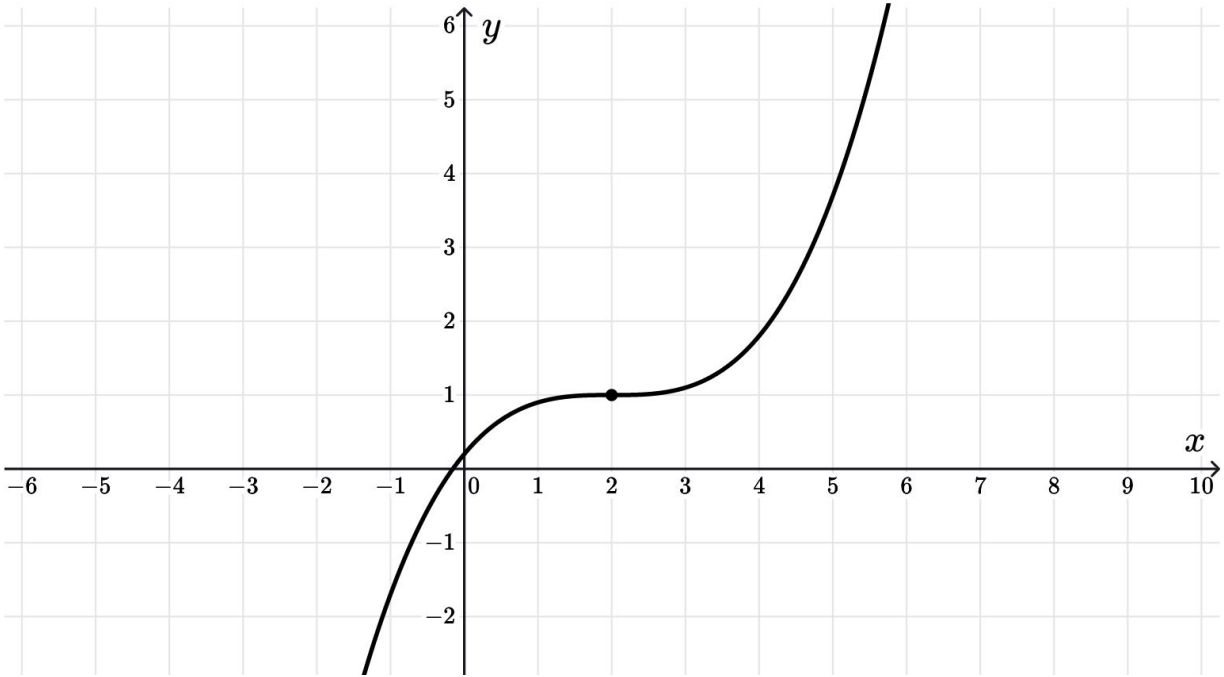
Выпуклость и перегиб. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора

Лекция 3

Вторая производная и выпуклость

Давайте посмотрим на эту функцию – она возрастает на всей области определения.

Но видно, что левее точки (2,1) возрастание происходит как-то не так, как правее неё.



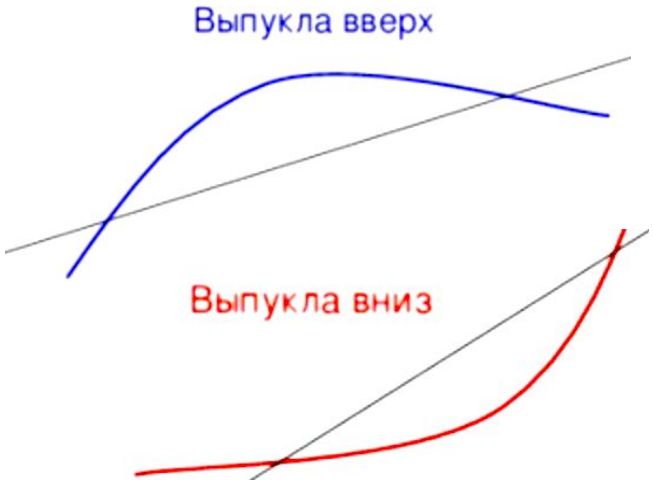
Что же меняется в этой точке?

Тип выпуклости!

У функции может быть разный **тип выпуклости.**
Как его определить?

1) Соединить любые две точки графика на этом промежутке отрезком.
2) Если часть графика, соединяющая данные точки, лежит **выше** полученного отрезка — значит, функция **выпуклая вверх**. Если же часть графика, соединяющая данные точки, лежит **ниже** полученного отрезка — значит, функция **выпуклая вниз**.

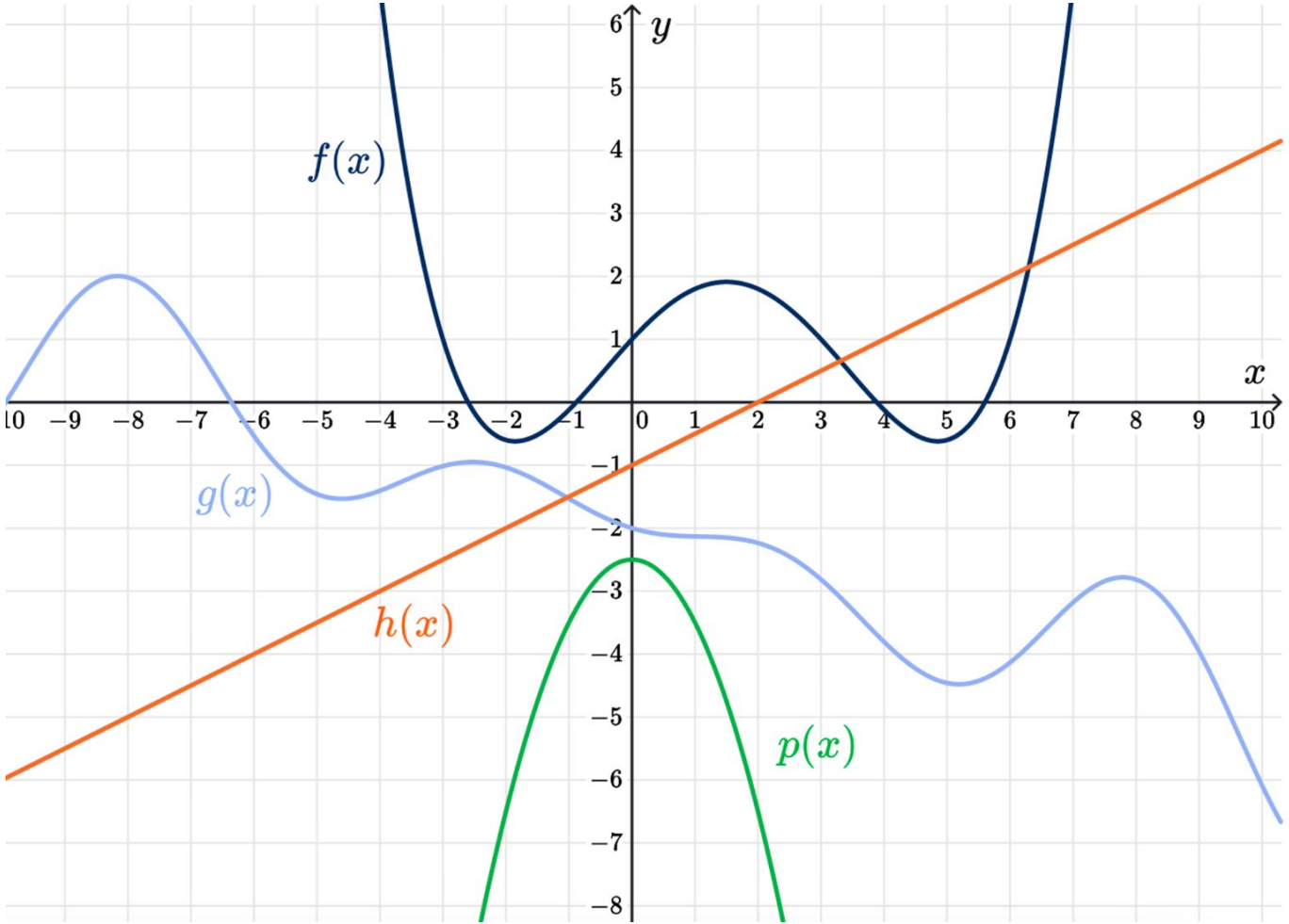
Иногда вместо выпуклая вниз говорят “вогнутая”, но я не поощряю.
На англ всё не так:
concave = concave down = convex up = грустит
concave up = convex = convex down = весёлая



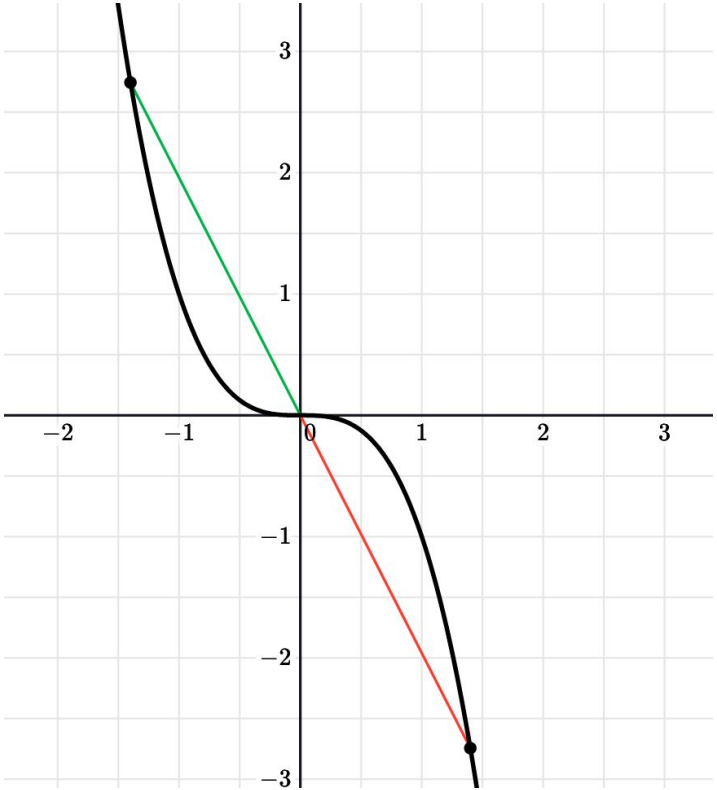
Давайте посмотрим на конкретных графиках!

Как узнать, функция выпукла вверх или вниз? Нарисовать!

Выпуклая вверх — шапочка, а вып. вниз — ямка.



Точка перегиба — это аргумент $x \in D(y)$, при котором меняется тип выпуклости: функция из выпуклой вверх становится выпуклой вниз или наоборот.



Как находить её аналитически? Тут есть некоторая аналогия с точками экстремума и с их связью с первой производной. Давайте вспомним, как обстояли дела там:

- если точка экстремальная, то производная в ней равна нулю или не существует;
- если производная в точке равна нулю или не существует, то точка будет «кандидатом» в экстремальные, но нет гарантий, что она такой окажется.

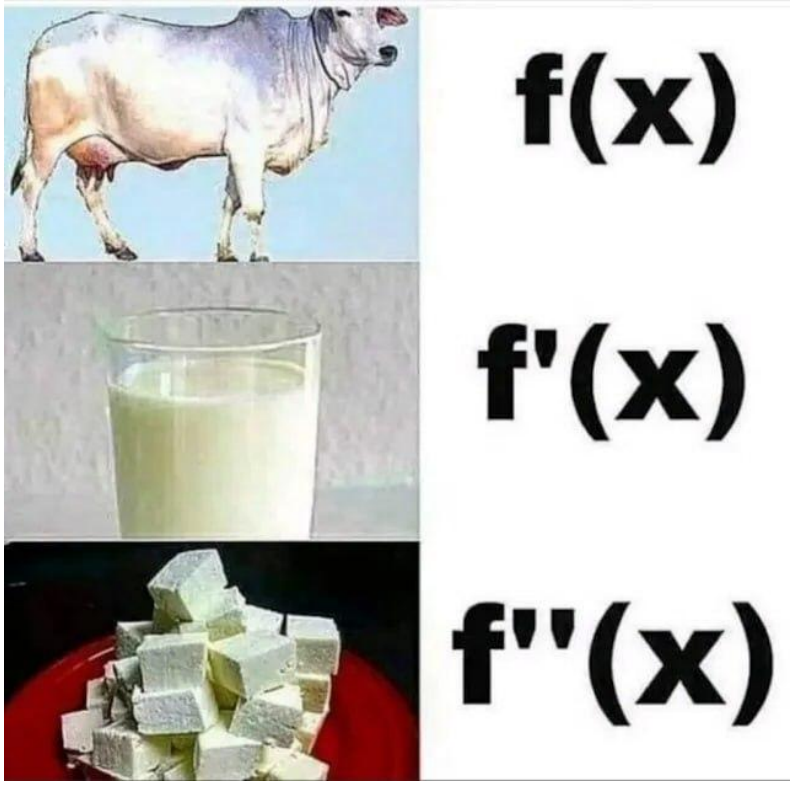
А тут нам понадобится вторая производная!

Вторая производная функции — это производная, взятая от производной данной функции. Обозначается как $f''(x)$.

Физический смысл второй производной — это скорость изменения скорости, то есть ускорение функции.

Можно считать производные и более высоких порядков: третьего, четвёртого и так далее. Для третьего всё ещё используют обозначения со штрихами: $f'''(x)$. А вот для четвёртого и далее вместо штрихов пишут число в скобках арабскими или римскими цифрами: $f^{(4)}(x)$ или $f^{(\mathrm{IV})}(x)$. Скобки показывают, что цифра — это не степень, а порядок производной.

Для чего бывают нужны производные высших степеней?
Привет, формулы Тейлора!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0

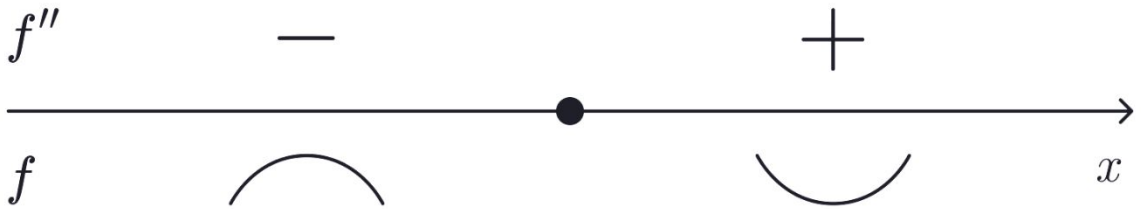


Ещё из жизненного:
вторая производная прибыли может показать, ускоряется или замедляется доходность портфеля (потому что тип выпуклости важен)

Вторая производная связана с типом выпуклости функции:

- если $f''(x_0) > 0$, то точка x_0 лежит на **выпуклом вниз** участке графика;
- если $f''(x_0) < 0$, то точка x_0 лежит на **выпуклом вверх** участке графика.

Запомнить это помогает такое правило: если вторая производная положительна, то функция «улыбается», а если вторая производная отрицательна, то функция «грустит».

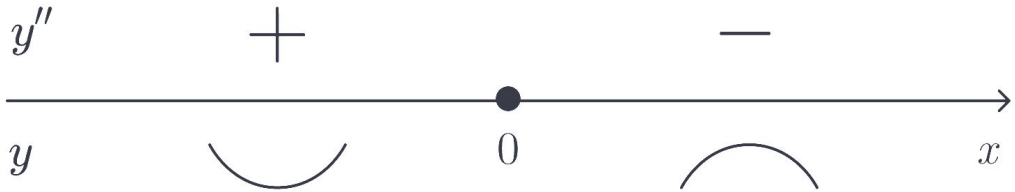


Верны и обратные утверждения: если выпукла так-то, то знак такой-то.

Похожим образом связаны точки перегиба и вторая производная:

- если точка x_0 является точкой перегиба, то $f''(x_0) = 0$ или не существует в точке x_0;
- если $f''(x_0) = 0$ или не существует в точке x_0, то точка будет «кандидатом» на звание точки перегиба, но нет гарантий, что она таковой окажется.

Пример: x^3 в нуле и x^4 в нуле.
Чтобы определить наверняка, снова нужен метод интервалов!



Вторые производные и точки перегиба помогают понять, как выглядит график функции и построить его эскиз.

Обычно функцию анализируют, добывая данные по следующему списку:

1. Область определения функции.
2. Асимптоты: вертикальные, горизонтальные и наклонные.
3. Промежутки монотонности и экстремумы.
4. Наибольшее и наименьшее значения.
5. Выпуклость и точки перегиба.

Иногда уже на этом этапе можно построить график. Если данных не хватает, то можно исследовать функцию дополнительно:

6. Точки пересечения с осями координат. Если их найти сложно, то этот пункт пропускают.
7. Чётность/нечётность функции.
8. Множество значений функции.
9. Если данных всё ещё недостаточно, составляют таблицу значений функции в дополнительных точках.

Правило Лопиталя

При вычислении пределов иногда получались неопределённости вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$

Есть ещё пара способов от них избавиться!

Теорема: путь
1) f(x), g(x) дифференцируемы в окрестности точки x=a
2) $g'(x) \neq 0$ в окрестностях этой точки
3) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = 0$ или $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$
4) Существует конечный предел $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Тогда: $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Продемонстрируем!

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} =$$

$$\lim_{x \to 3} \frac{\ln(x^2 - 8)}{x - 3} =$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} \quad (\alpha > 0) =$$

Продемонстрируем!

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=1$$

$$\lim_{x\to 3}\frac{\ln(x^2-8)}{x-3}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 3}\frac{\frac{2x}{x^2-8}}{1}=\lim_{x\to 3}\frac{2x}{x^2-8}=\frac{6}{9-8}=6$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}\quad(\alpha>0)=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{1}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^\alpha}=0$$

На семинарах потренируемся ещё

Формулы Тейлора

Представьте, что у нас есть функция f(x), и мы хотим заменить её на что-то хорошее и простое в окрестности точки a. Очень бы хотелось заменить на многочлен! Многочлены нам оч нравятся, они предсказуемые, а ещё у них чем выше производная, тем она проще — не все могут таким похвастаться…

И вот мы хотим заменить f(x) на некий P(x) рядом с точкой a: совпадал с ней по значению в точке, по наклону, по изгибу и т.д. Чем больше совпадений – тем лучше приближение!

И вот формулы Тейлора (Тейлора-Маклорена) как раз позволят локально заменять почти любую непрерывную функцию на многочлен.

Для понимания формы записи этих формул нам потребуется одно определение.

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности точки a (то есть в окрестности a, кроме, возможно, самой точки a), и пусть $g(x) \neq 0$ в этой окрестности.

Говорят, что $f(x) = o(g(x))$ **при** $x \to a$, если $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0.$

Дальше: помните уравнение касательной? Щас увидим, почему оно именно такое.

Если в определении производной $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ убрать предел, то будет прибл. равенство. Домножим обе части на знаменатель и перенесём $f(x_0)$.

Можно сказать, что кривая в районе конкретной точки очень похожа на свою касательную, мало от неё отличается. Формально пишем это так:

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$ – это **линейное приближение** фун. f(x)

На самом деле можно пойти дальше. А что, если и вторая производная в этой точке у новой функции будет как у нашей исходной?

Получим вот такое квадратичное приближение:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)(x - x_0)^2}{2} + o((x - x_0)^2)$$

И можно доказать вот такое обобщение:
Пусть f(x) бесконечно дифференцируема в окрестности точки x_0.

Тогда **рядом Тейлора** в точке x_0 функции f(x), называется степенной ряд:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)(x - x_0)}{1!} + \frac{f''(x_0)(x - x_0)^2}{2!} + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n}{n!} + R_n(x),$$

где $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ – остаточный член в форме Пеано, а остальное выражение до остатка называется **многочленом Тейлора.**

С помощью этой формулы можно, последовательно вычисляя производные, получить разложение основных функций **с любой степенью точности!**

Если пишем разложение функции в районе точки x=0, то такую формулу называют формулой Маклорена, это просто хороший частный случай. Вот основные:

Функция	Разложение	Область сходимости
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$	$\forall x \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$	$\forall x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots$	$\forall x \in \mathbb{R}$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$	$x \in (-1;\, 1]$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots$	$x \in (-1;\, 1)$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$	$x \in (-1;\, 1)$ *
$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots$	$x \in \left(-\frac{\pi}{2};\, \frac{\pi}{2}\right)$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + \cdots$	$x \in [-1;\, 1]$

Больше разложений [вот тута]

На сегодня всё!
Вопросики?